RTC-7, новая компоновка, груз не дальше 2000 мм от оси J1

Груз 8 кг + интерфейс 4 кг; все шарниры ±0,2 рад/с, ±0,1 рад/с²; груз не дальше 2000 мм от оси J1; худшая из 20 000 поз.

Масса шарнира (у номера) = масса редуктора / 0,6. Силы и опрокидывающий момент — на торце выходного вала. Двигатель: требуемый момент = M / (i · 0,8) против номинального.

Номинал — каталог DMRD KB (80E: 1400 Н·м при ≤ 0,2 рад/с по поставщику): T_rated, M_tilt, допустимая осевая; радиальной силы в каталоге нет. Полосы — до 150 %, черта — 100 %.

J6 3.5 кг

редуктор DMRD-KB25

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**32** / 62	**51 %**
Опрок. момент, Н·м	**33** / 194	**17 %**
Осевая Fa, Н	**154** / 5300	**3 %**
Двигатель, Н·м	**0.81** / 0.94	**87 %**

RI70-KV95, i = 49; Fr = 157 Н; пусковой момент редуктора 93 Н·м (34 %)

J7 1.3 кг

редуктор DMRD-KB14

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**0** / 10	**0 %**
Опрок. момент, Н·м	**10** / 20	**48 %**
Осевая Fa, Н	**127** / 1600	**8 %**
Двигатель, Н·м	**0.00** / 0.94	**0 %**

RI70-KV95, i = 21; Fr = 127 Н; пусковой момент редуктора 14 Н·м (0 %)

J4 15.0 кг

редуктор DMRD-KB45

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**295** / 375	**79 %**
Опрок. момент, Н·м	**301** / 740	**41 %**
Осевая Fa, Н	**356** / 10200	**3 %**
Двигатель, Н·м	**4.68** / 5.5	**85 %**

RI115-PH-KV40, i = 79; Fr = 359 Н; пусковой момент редуктора 675 Н·м (44 %)

J5 6.0 кг

редуктор DMRD-KB32

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**50** / 103	**48 %**
Опрок. момент, Н·м	**252** / 336	**75 %**
Осевая Fa, Н	**254** / 8800	**3 %**
Двигатель, Н·м	**0.79** / 0.94	**84 %**

RI70-KV95, i = 79; Fr = 255 Н; пусковой момент редуктора 155 Н·м (32 %)

J3 20.0 кг

редуктор DMRD-KB50

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**337** / 415	**81 %**
Опрок. момент, Н·м	**778** / 1032	**75 %**
Осевая Fa, Н	**617** / 11200	**6 %**
Двигатель, Н·м	**4.26** / 5.5	**77 %**

RI115-PH-KV40, i = 99; Fr = 628 Н; пусковой момент редуктора 747 Н·м (45 %)

J2 25.1 кг

редуктор DMRD-80E

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**953** / 1400	**68 %**
Опрок. момент, Н·м	**417** / 2156	**19 %**
Осевая Fa, Н	**22**	*в каталоге нет*
Двигатель, Н·м	**7.78** / 9	**86 %**

AK80-9-V3-KV100 (9:1), i = 153; Fr = 847 Н; пусковой момент редуктора 1960 Н·м (49 %)

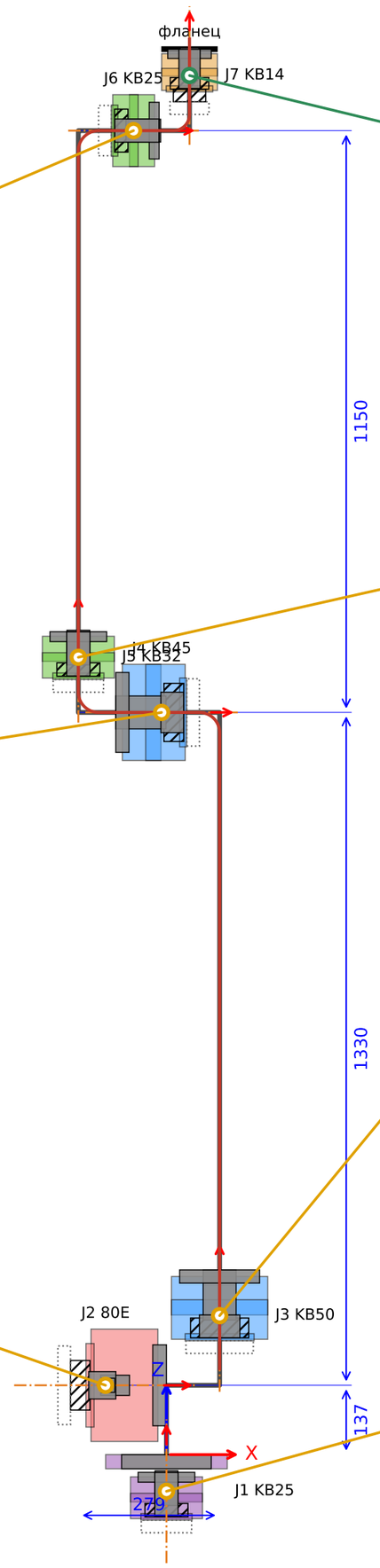
J1 4.0 кг

редуктор DMRD-KB25

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**33** / 62	**53 %**
Опрок. момент, Н·м	**965**	*воспринимает ОПУ RU178G*
Осевая Fa, Н	**1114**	*воспринимает ОПУ RU178G*
ОПУ: P0 экв., Н	**11360** / 135000	**8 %**
Двигатель, Н·м	**0.83** / 0.94	**89 %**

RI70-KV95, i = 49; Fr = 28 Н; ОПУ s0 = 11.9; пусковой момент редуктора 93 Н·м (35 %)



≤ 80 % номинала 80…100 % > 100 % — превышение

Схема — нулевая поза (вид вдоль +Y); точки — центры шарниров.